

Fișa de lucru — Circuitul apei și vremea

Numele meu: _____ Data: _____

Partea 1 — Circuitul apei

1.1. Completează săgețile cu cuvintele potrivite: **evaporare • condensare • precipitații • scurgere**

Soarele încălzește marea → _____

Vaporii urcă și dau de frig → _____

Picăturile se unesc și devin prea grele → _____

Apa curge prin râuri înapoi la mare → _____

1.2. Scrie în ce stare este apa în fiecare loc (solidă / lichidă / gaz):

Unde e apa	Starea
În mare	
Vaporii care urcă de la suprafața mării	
Picăturile dintr-un nor	
Zăpada de pe munte	
Aburul care-ți iese din gură iarna	

1.3. Pe Pământ, **97,5 %** din apă este sărată. Dacă toată apa Pământului ar încăpea în 100 de pahare, câte pahare ar fi cu apă sărată? _____ Câte ar rămâne pentru apă dulce? _____

Partea 2 — Întrebări

1. Vaporii de apă sunt invizibili. Atunci de ce se vede un nor?

2. De ce nu cad norii pe pământ, dacă sunt făcuți din apă?

3. Ce rol are soarele în circuitul apei? Ce s-ar întâmpla fără el?

4. Paharul cu apă rece „transpiră” vara. De unde vine apa de pe el?

5. Spui că apa nu se pierde niciodată. Atunci de ce ni se cere să economisim apa?

Partea 3 — Temă pentru acasă

A. Detectiv cu aplicația

A1. În modulul *Circuitul apei*, pune soarele pe 0. Ce se întâmplă cu norul, după un minut?

A2. Pune temperatura pe -5°C . Ce cade din nor? _____. Unde rămâne apa? _____

A3. Urmărește cartonașul „total” timp de două minute, în timp ce schimbi toate reglajele. Ce se întâmplă cu el? Ce înseamnă asta?

A4. În *Fabrica de nori*, completează din aplicație:

Apă caldă	Gheață	Fum	Apare nor?
DA	DA	DA	
DA	NU	DA	
DA	DA	NU	
NU	DA	DA	

Ingredientul fără de care nu se întâmplă absolut nimic este: _____

A5. În *Uragane și taifunuri*, pune temperatura apei pe fiecare valoare și notează la ce se oprește vântul:

Apa ($^{\circ}\text{C}$)	Vântul (km/h)	Categoria
26		
28		
30		
31,5		

A6. Trage furtuna peste uscat. Ce se întâmplă și de ce?

A7. Aceeași furtună, trei nume. Completează:

- Atlantic → _____
- Pacificul de nord-vest → _____
- Oceanul Indian → _____

B. Matematica vremii

B1. Dimineața termometrul arată -4°C , la prânz arată 6°C . Cu câte grade a crescut temperatura? _____

B2. Noaptea au fost -9°C , iar ziua -2°C . Cu cât a crescut? _____

B3. Aerul se răcește cu $6,5^{\circ}\text{C}$ la fiecare kilometru pe care urci. Jos sunt 24°C . Cât e la 2 km înălțime? _____. Dar la 4 km? _____

B4. Regula de aur: **1 mm de ploaie = 1 litru de apă pe fiecare metru pătrat.**

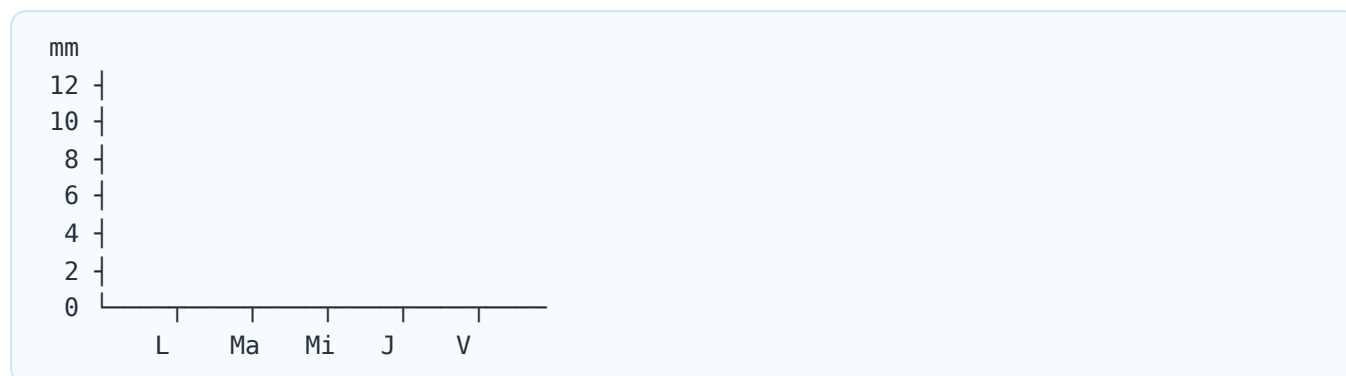
- Pe un acoperiș de 100 m^2 cad 8 mm de ploaie → _____ litri
- Pe un acoperiș de 200 m^2 cad 15 mm → _____ litri
- Pe curtea școlii, 500 m^2 , cad 10 mm → _____ litri

B5. La Constanța cad într-un an cam **430 mm** de ploaie. Câți litri cad, într-un an, pe un metru pătrat de pământ?
_____ litri

B6. Ploaia dintr-o săptămână, în mm: **4, 0, 12, 2, 7**

- Total: _____ mm
- Media pe zi: _____ mm
- Ziua cu cea mai multă ploaie: _____

B7. Desenează graficul ploii din B6 (o coloană pentru fiecare zi):



B8. Scara uraganelor (viteza vântului):

Categoria	Vântul
furtună tropicală	63–118 km/h
1	119–153
2	154–177
3	178–208
4	209–251
5	peste 252

- Un uragan cu vânt de **200 km/h** este categoria _____
- Unul cu **260 km/h** este categoria _____
- Unul cu **90 km/h** este _____

B9. Un uragan se deplasează cu **25 km/h** și este la **400 km** de țărm. În câte ore ajunge? _____

B10. Ochiul uraganului are **50 km** și trece peste oraș cu **25 km/h**. Cât durează liniștea din ochi? _____ ore

C. Proiect de inginer (opțional, dar merită)

Școala vrea să strângă apa de ploaie de pe acoperiș ca să ude grădina.

Acoperișul are **250 m²**. Într-o lună cad, în medie, **40 mm** de ploaie.

C1. Câtă apă se poate strânge într-o lună? _____ litri

C2. Rezervorul cel mai mare care încapă în curte are **5000 de litri**. Ajunge? _____ Dacă nu, ce se întâmplă cu restul apei?

C3. Desenează pe spatele foii sistemul: acoperișul, jgheabul, filtrul de frunze, rezervorul, robinetul. Scrie o propoziție despre ce se întâmplă când rezervorul e plin.